2025 K-조선 해커톤 계획서

팀명 : PNU키오
팀장 : 장용준
팀원 : 채승아
이명재
남혜우
박비원

1 배경 및 목적

주제: 웹 크롤링 기반 이슈 감지와 **AI 가중치 예측**을 결합한 **후판 수급 리스크 대응 시스템**

[1] 주제선정 배경

- 후판은 선박 건조 원가의 큰 비중을 차지 → **가격 변동 시 조선업 직격탄**
- **중국산 저가 후판 수입 증가**로 인한 정부의 **반덤핑 관세** 부과
- 이에 따른 **후판 가격 급등 및 공급 불확실성 확대**
- 현재는 경험적·사후 대응형 구매 구조로 시장 변동에 노출

[2] 목적

- AI 예측 모델로 후판 가격과 수급 변동을 사전에 예측
- AI 분석을 통해 후판 가격 변동의 주요 요인을 규명하고 예측 정확도를 향상
- 적정 시점에 선제적 구매·비축 전략을 수립
- 조선사 현장에서 사용 가능한 후판 수급 예측 시스템의 프로토타입 구현

[기존 수급 예측 모델]
- 주로 수치형 지표만을 반영
- 이슈나 정책 변화의 징후를 반영하지 못함

→

[개선 모델]
- 웹 크롤링 기반 키워드 트렌드 감지 시스템 구축
- 향후 위험과 이슈를 사전 예측하고 모델에 가중치로 반영

"사후 대응형 구매"에서 **"예측 기반 선제 조달 체계"**로 전환하여 **조선산업의 안정성과 경쟁력 강화 목표**

"中 반덤핑관세 반갑다"…조선 후판價 올린 포스코, https://www.hankyung.com/article/2025042786661
결국 해 넘긴 조선·철강업계 후판가격 협상, https://www.newsis.com/view/NISX20250108_0003025059
선박 원가 20% 후판값 동상이몽… 조선 "더 싸게" vs 철강 "어려워"
https://biz.chosun.com/industry/company/2024/09/23/HY35Z52KGZACNLW6FZSSBQ3YMQ/

2 아이디어 및 활용 AI 기술

웹 크롤링 기반 이슈 감지와 AI 가중치 예측을 결합한 후판 수급 리스크 대응 시스템

웹 크롤링 기반 단어 빈도 변화 와 **환율·유가·철광석·후판가격 데이터** 를 활용해 영향 변수에 가중치를 부여

➡ **후판가격 예측모델의 발전 가능성을 모색**

실제 구현 구조 및 구체적 계획

[1] 웹 크롤링 기반 '이슈 인식 모듈' 제작

웹 크롤링을 통해 조선과 철강 관련 뉴스·리포트를 수집하고, 산업 변동과 연관된 핵심 이슈 키워드를 추출

이슈 키워드 추출

[2] 이슈 유의미성 판단 모듈 제작

	내용설명	예시
1. 시계열 변화율 분석 (급증성/지속성)	특정 키워드의 언급 빈도 변화율을 시계열로 분석하여 급등 시 '시장 관심 이슈'로 분류	영향 키워드인 무역분쟁, 관세 폭탄, 조선업 수주 증가, 해운 운임지수 상승 등의 언급 빈도 변화율
2. 감성 분석 (긍정/부정 방향성)	기사의 문맥을 AI 모델로 분석하여 가격에 미칠 감성 방향 추정 후 각 문서 별 감성 점수 산출	- "후판 가격 인상", "수급 불안" → 부정 감성(가격 상승 압력) - "원자재 가격 안정", "생산 확대" → 긍정 감성(가격 안정 요인)
3. 연관도 분석	조선·후판 핵심 키워드와의 연관성	"수주", "강판", "plate", "shipbuilding", "HD한국조선해양", "삼성중공업", "한화오션"

뉴스·리포트에서 추출된 키워드의 급증성, 감성, 연관성, 지속성을 종합해 산업 영향력을 수치화한 '이슈 영향지수'를 산출

이슈 영향지수 산출

"관세 상승" + "중국산 후판" → 영향 지수 0.xx

[3] 변수별 가중치 반영 모듈 제작

각 경제 변수에 대한 영향 이슈 행렬 구체화

```
impactMatrix = {
    "관세 인상":      {"fx": +0.7, "oil": 0.0, "iron": +0.3, "demand": -0.5},
    "중국산 수입 제한": {"fx": +0.5, "oil": 0.0, "iron": +0.8, "demand": -0.3},
    "공급망 차질":     {"fx": +0.3, "oil": +0.4, "iron": +0.6, "demand": -0.4},
    "원자재 가격 급등": {"fx": 0.0, "oil": +0.5, "iron": +0.9, "demand": -0.3},
    "조선 수주 급감":  {"fx": -0.4, "oil": 0.0, "iron": 0.0, "demand": -0.8},
    "환율 급등":       {"fx": +0.9, "oil": 0.0, "iron": +0.5, "demand": -0.6},
    "중동 분쟁":       {"fx": +0.5, "oil": +0.9, "iron": +0.4, "demand": -0.2}
}
```

[4] 후판 수급 시뮬레이터 제작

예측 결과 기반 발주 재고 시나리오 시뮬레이션

모델 추천 통합최적화 전략

1분기: 1.3 단위 (204만원) ⭐ 공격
2분기: 0.7 단위 (174만원) ⇨ 안정
3분기: 0.4 단위 (198만원) ⚠️ 방어
4분기: 0.6 단위 (213만원) ⇨ 보완

총 주문비용: 789만원

절감액: 32만원 (3.9%)

주의사항: 재고유지비용 고려 시 실제 절감은 약 50~70만원 (6~9%) 예상

[시스템 구현 시 최종 출력화면 예시]

+) 시뮬레이션 분기별 경보 임계값 설정
변수 영향성에 따른 민감도(+, -) 표기

2 아이디어 및 활용 AI 기술

웹 크롤링 기반 이슈 감지와 AI 가중치 예측을 결합한 후판 수급 리스크 대응 시스템

*TF-IDF : 단어의 중요도를 수치화하는 가중치 척도
*BERTopic : 주요 단어를 유지하면서도 쉽게 해석할 수 있는 군집을 만드는 토픽 모델링 기술
*BERT : 구글에서 개발한 NLP 모델
*EOQ 모형 : 최적의 주문 주기를 설정하도록 하는 경제성 모형

활용된 AI 기술 및 세부 구조

[NLP 기반 이슈 인식 및 분석]

[1] 웹 크롤링 기반 이슈 인식 모듈 제작

(1) 텍스트 수집 및 정제

SImHash로 대규모 데이터셋에서 유사한 문서 탐색.
불용어 제거 및 정규화 → 한글인 경우 형태소 단위로 토큰화 (**KoNLPy 라이브러리** 이용)

(2) 키워드 추출

TF-IDF를 통해 각 문서 내 주요 키워드를 판단하고 **BERTopic**을 이용하여 문장 임베딩 및 군집화한다.
→ **핵심 이슈 자동 식별**

[2] 이슈 유의미성 판단 모듈 제작

(3) 급증성 분석

키워드의 일별 빈도를 시계열로 설정.
과거 평균 대비 Z-score로 급증 여부를 탐지하고 Generalized ESD test로 이상치를 확인한다.

(4) 지속성 분석

window size를 설정하여 **시계열 분석**을 진행.
연속 등장 일수를 score화하여, 지속성 있는 키워드에 높은 가중치를 부여한다.

(5) 감성 분석

BERT 감성 분석 모델을 통해 '부정 감성'을 식별하고, 해당 확률값을 리스크 지표로 활용한다.

(6) 연관도 분석

추출한 키워드와 산업 핵심 키워드를 벡터화. 두 벡터 간 각도를 기반으로 코사인 유사도를 계산하여 연관성을 수치화한다.

[3] 변수별 반영 가중치 모듈 제작

(7) 영향지수 산출

가중 합산과 정규화 진행. **Min-Max Scaling** 방식 고려.
텍스트 기반 비정형 정보인 NLP 결과를 0과 1사이의 정량적 지표로 변환한다.

(8) 변수별 반영 가중치 모듈 제작

이슈 영향지수를 변수에 가중 반영하는 행렬을 구축.
외부 이슈 변화가 후판 수급 예측에 즉각 반영되도록 한다.

[AI 모델 및 알고리즘]

[4]

모델 알고리즘 절차

사용 데이터: 국제 철광석 가격, 후판 가격, 유가, 환율
수집데이터 기간: 2021~2023 | 관찰 간격: 분기

Ridge, RandomForest, GradientBoosting을 이용하여 **EOQ 구성 및 모델 학습**

→ 가격 및 수요 예측 모델 학습 후 MAE가 가장 낮은 모델을 예측 모델로 선정
→ 모델 결과를 통해 최적 주문 정책 산정 및 변수 나열
→ 모델에 SHAP분석을 적용하여 변수 중요도 판별
+) idea: 변수 중요도 순서대로 가중치 부여하여 더 나은 모델 재구성

모델 검증 절차

1) 비용곡선 재구성 테스트

(1) 과거 각 분기마다 가능한 주문일을 모두 가정하고, 각 날짜별로 총비용을 계산해 U자형 비용곡선 생성
(2) AI가 추천한 주문일을 해당 곡선 위에 표시해 최소비용점과의 거리를 측정
(3) 여러 구간에서 반복해 평균 오차와 적중률(약 ±2% 이내) 도출

AI가 제시한 주문시점이 EOQ의 최소 총비용 구간에 들어가는지 검증

2) 민감도·충격 대응 테스트

(1) 기준 시나리오에서의 주문 시점과 총비용을 기록
(2) 이후 변수를 을 각각 ±10% 조정한 시나리오를 만들어 모델 재실행
(3) 주문 시점이 경제 논리에 맞게 앞당겨지거나 늦춰지는지 관찰하고, 총비용이 얼마나 급등/완화되는지 EOQ와 비교

변수(환율, 유가, 철광석 등) 급변 시, AI가 유연하게 반응해 비용 급등을 완화하는지 검증

3 예상효과

제안 아이디어 실현 시 산업적·사회적 가치성

[1] 산업적 가치

1. AI 기반 예측 인프라의 산업 내 확산
- 산업 전반의 데이터 기반 운영 문화 정착
- 예측형 조달 시스템이 유관 산업으로 확산

2. 기술 자립 및 산업 생태계 강화
- 해외 데이터 의존도 낮추고 국내 산업 맞춤형 기술 확보
- 후판뿐 아니라 기자재·부품 등 전반에 적용 가능한 모듈형 플랫폼으로 발전 가능성 농후

3. 주문 및 재고 비용 절감
- AI 기반 예측을 통해 후판 발주 물량 및 시기를 최적화 하여 주문 비용 최소화
- 블록 생산 스케쥴과 연동해 재고 비용 최소화 할 수 있는 환경 유지

4. 공급망 리스크 완화
- 철강 시세, 관세, 환율 등 외부 변수로 인한 수급 불안정에 선제 대응
- 예측형 조달 전략을 통해 납기 지연·원가 급등 등 공급망 충격 최소화

5. 조선 기자재 업체와의 협력 효율 향상
- 조선사 후판 구매 및 생산계획에 대한 데이터를 협력업체와 공유해 협력업체 생산 운영 효율화
- 협력업체 또한 원자재 구매 시점을 최적화 하여 비용 절감 효과

[2] 사회적 가치

1. 데이터 공유 및 상생 협력 문화 확산
- 철강사·조선사·기자재 업체 간 데이터 협력 생태계 조성
- 공공-민간 간 산업 데이터 개방 및 공동 활용 사례로 확장 가능

2. 탄소중립 및 자원 효율화 기여
- 불필요한 과잉 생산·운송 감소로 에너지 절감 및 탄소 배출 절감
- 효율적 자재 관리로 친환경 조선 생산 기반 마련

3. 지역 산업 및 고용 안정화
- 조선소 가동률 안정 - 지역 협력 업체의 지속 운영 보장
- AI·데이터 분야 신규 일자리 창출

4. 정책&산업 전략 수립 지원
- 정부·기관의 조선 산업 지원 정책 및 수급 조정 기준으로 활용 가능
- 산업 리스크 관리 지표로서 정책 효율성 향상

5. 조선 산업 경쟁력 강화
- 변동성이 큰 외부 요인들에 유연하게 대처
- 데이터 기반 예측 기술 도입으로 조선 산업의 디지털 전환 가속